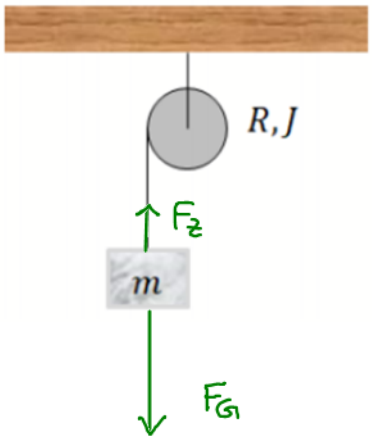
Lösung: fallende Masse



a) Kräftegleichgewicht

$$F_N = F_G - F_Z$$

$$F_Z = F_G - F_N$$

$$F_Z = m \cdot g - m \cdot a = m\,(g-a)$$

Die Zugkraft erzeugt ein Drehmoment auf die Rolle:

$$F_Z \cdot R = M = J \cdot \alpha \qquad \text{mit} \quad \alpha = \frac{a}{R}$$

$$m\,(g-a) \cdot R = J\,\frac{a}{R}$$

$$J = m\,\frac{g-a}{a} \cdot R^2$$

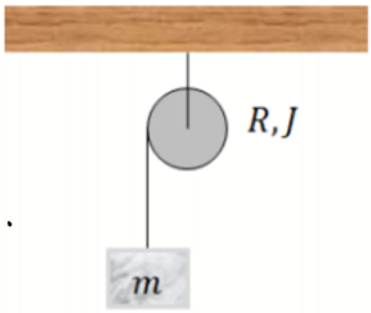
$$\underline{\underline{J = m\left(\frac{g}{a} - 1\right) R^2}}$$

Da die Masse m in $T = 0{,}782\,s$ genau $h = 1\,m$ herabfällt, lässt sich die Beschleunigung a berechnen.

$$h = \frac{1}{2}\,a\,T^2 \quad \Rightarrow \quad a = \frac{2h}{T^2}$$

$$\Leftrightarrow \quad J = m\left(\frac{g}{a} - 1\right) R^2 = \quad \Rightarrow \quad \underline{\underline{J = mR^2\left(\frac{T^2 g}{2h} - 1\right)}}$$

$$J = 0{,}5\,kg \cdot (0{,}3\,m)^2 \cdot \left(\frac{(0{,}782\,s)^2\; 9{,}81\,m/s^2}{2 \cdot 1\,m} - 1\right) \approx \underline{\underline{0{,}090\,kgm^2}}$$



b) Die Masse m fällt mit der Beschleunigung $a = \frac{h}{2T^2}$.

Für $h = 1\,m$ benötigt die Masse $T = 0{,}782\,s$.

$$v = v_0 + a \cdot T = a \cdot T = \frac{h}{2T^2} T = \frac{h}{2T}$$

$(= 0\,\frac{m}{s})$

Ist diese Geschw. erreicht, dreht sich die Rolle mit der Winkelgeschw. ω

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{2h}{RT} \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{2 \cdot 1m}{0{,}3m \cdot 0{,}782s} \approx \underline{\underline{8{,}53\,s^{-1}}}$$